

Trabajo Final — Power BI · Análisis y Visualización de Datos

Autor: Daniel García Nilo

Objetivo del proyecto. Construir un informe ejecutivo e interactivo para analizar el rendimiento comercial de un retailer global de electrónica, identificando la evolución de ventas y margen, los productos y mercados que impulsan el negocio, el perfil de cliente y el desempeño de los puntos de venta.

1. Datos originales y preparación

Origen. Maven Analytics Data Playground — Global Electronics Retailer. Fuente: <https://mavenanalytics.io/data-playground/global-electronics-retailer>. El dataset se eligió por su volumen, su histórico temporal y la variedad de dimensiones disponibles, que permiten construir un modelo de BI completo con análisis de producto, cliente, geografía y tienda.

Archivo	Contenido	Uso en el proyecto
Sales.csv	≈62.884 líneas de venta	Pedidos, fecha, cliente, tienda, producto, cantidad y moneda.
Customers.csv	≈15.266 clientes	Datos demográficos y geográficos del cliente.
Products.csv	≈2.517 productos	Producto, marca, categoría, subcategoría, coste y precio unitario.
Stores.csv	≈67 tiendas	País, estado, superficie y fecha de apertura; incluye el canal Online.
Exchange_Rates.csv	≈11.215 registros	Tipos de cambio diarios; mantenida como consulta auxiliar.

Rango temporal: 2016-01-01 a 2021-02-20. La tabla de hechos contiene varios años de histórico y decenas de miles de registros, por lo que permite análisis temporal, rankings y comparativas interanuales.

Power Query

- Renombrado de consultas y campos con nomenclatura de negocio (FACT_Ventas, DIM_Productos, DIM_Clientes, DIM_Tiendas).
- Corrección de tipos de datos y uso de configuración regional inglesa (Estados Unidos) para interpretar correctamente fechas y decimales del origen CSV.
- Limpieza de campos monetarios de producto, eliminación de símbolos y conversión correcta a decimal.
- Tratamiento de códigos postales como texto para conservar ceros iniciales y admitir formatos alfanuméricos.
- Conservación justificada de nulos en FechaEntrega y superficie cuando el dato no aplica; creación de atributos descriptivos como CanalVenta y NombreTienda para facilitar el análisis.
- Consulta AUX_TiposCambio preparada como apoyo y con carga deshabilitada al no ser necesaria en el modelo analítico final.

2. Modelo de datos y calendario

El modelo sigue un esquema en estrella con una tabla de hechos central (FACT_Ventas) relacionada en cardinalidad 1:* y filtro unidireccional con DIM_Productos, DIM_Clientes, DIM_Tiendas y DIM_Calendario. Las claves técnicas se ocultan al usuario final y las medidas se concentran en una tabla específica organizada en carpetas de visualización.

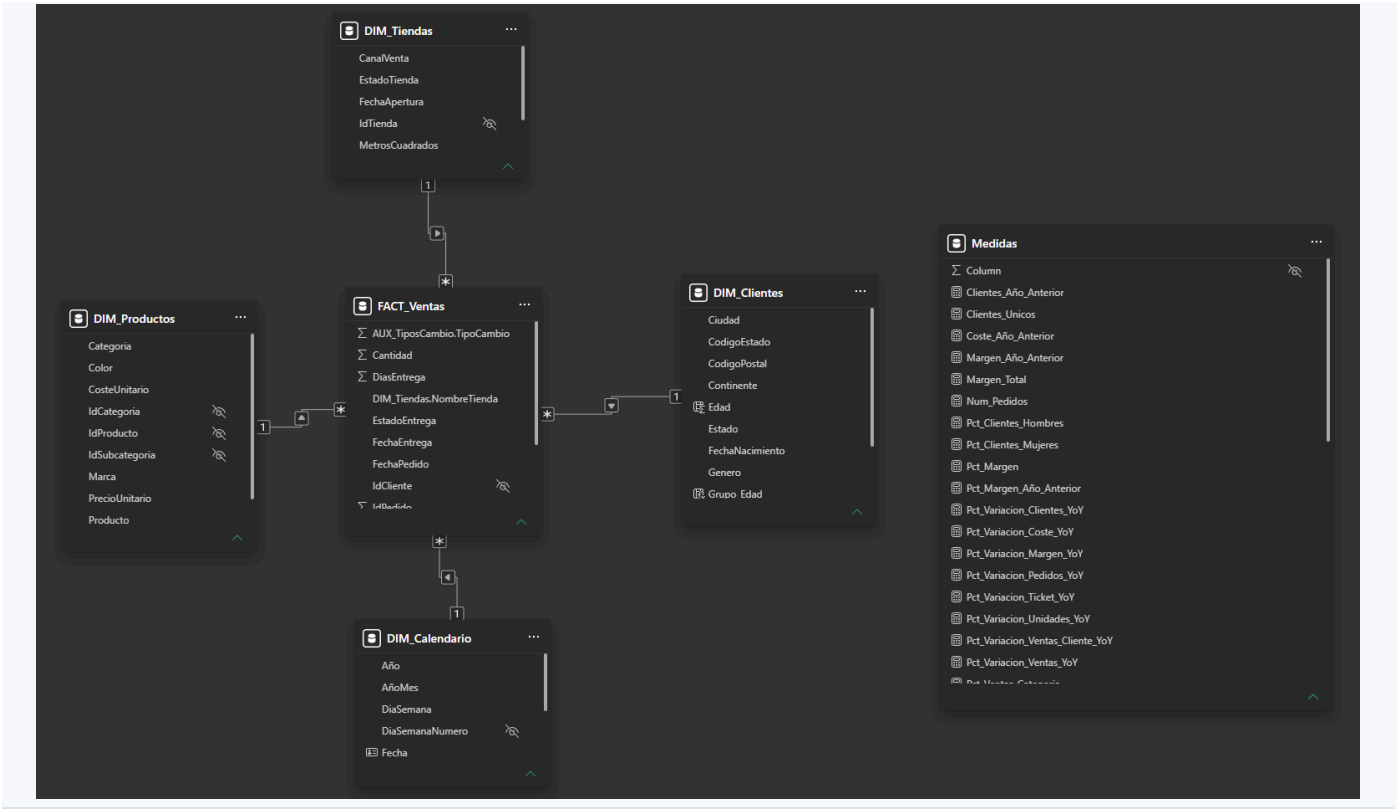


Tabla calendario. Se creó mediante DAX con CALENDAR sobre el mínimo y máximo de FechaPedido. Incluye Año, Mes, MesNumero, AñoMes, Trimestre, Semana, DíaSemana y DiaSemanaNumero; está relacionada con FACT_Ventas[FechaPedido], marcada como tabla de fechas y con los campos de texto ordenados por sus columnas numéricas correspondientes.

3. Medidas DAX principales

El informe utiliza una tabla Medidas organizada en carpetas (KPIs, YoY, Rankings, Referencias, Costes y Time Intelligence). Se crearon más de ocho medidas y varias comparativas temporales. Las más relevantes son:

Medida	Lógica	Uso
Total_Ventas	SUMX sobre FACT_Ventas: Cantidad × PrecioUnitario relacionado.	Base de ventas utilizada en KPIs, rankings y gráficos.
Margen_Total	Total_Ventas – Total_Coste.	Beneficio bruto estimado del conjunto filtrado.
Pct_Margen	DIVIDE(Margen_Total, Total_Ventas).	Rentabilidad relativa para comparar productos, períodos y tiendas.
Num_Pedidos	DISTINCTCOUNT(IdPedido).	Volumen de transacciones.
Ticket_Medio	DIVIDE(Total_Ventas, Num_Pedidos).	Ingreso medio por pedido.
Ventas_Año_Anterior / Pct_Variacion_Ventas_YoY	SAMEPERIODLASTYEAR + comparación porcentual.	Comparativa interanual utilizada en tarjetas y evolución temporal.
Ventas_YTD	TOTALYTD sobre DIM_Calendario[Fecha].	Acumulado anual aprovechando la tabla calendario.
Ranking_Producto / Ranking_Cliente	RANKX en el contexto seleccionado.	Construcción de Top N dinámicos y rankings bajo filtros.

4. Diseño, páginas y storytelling

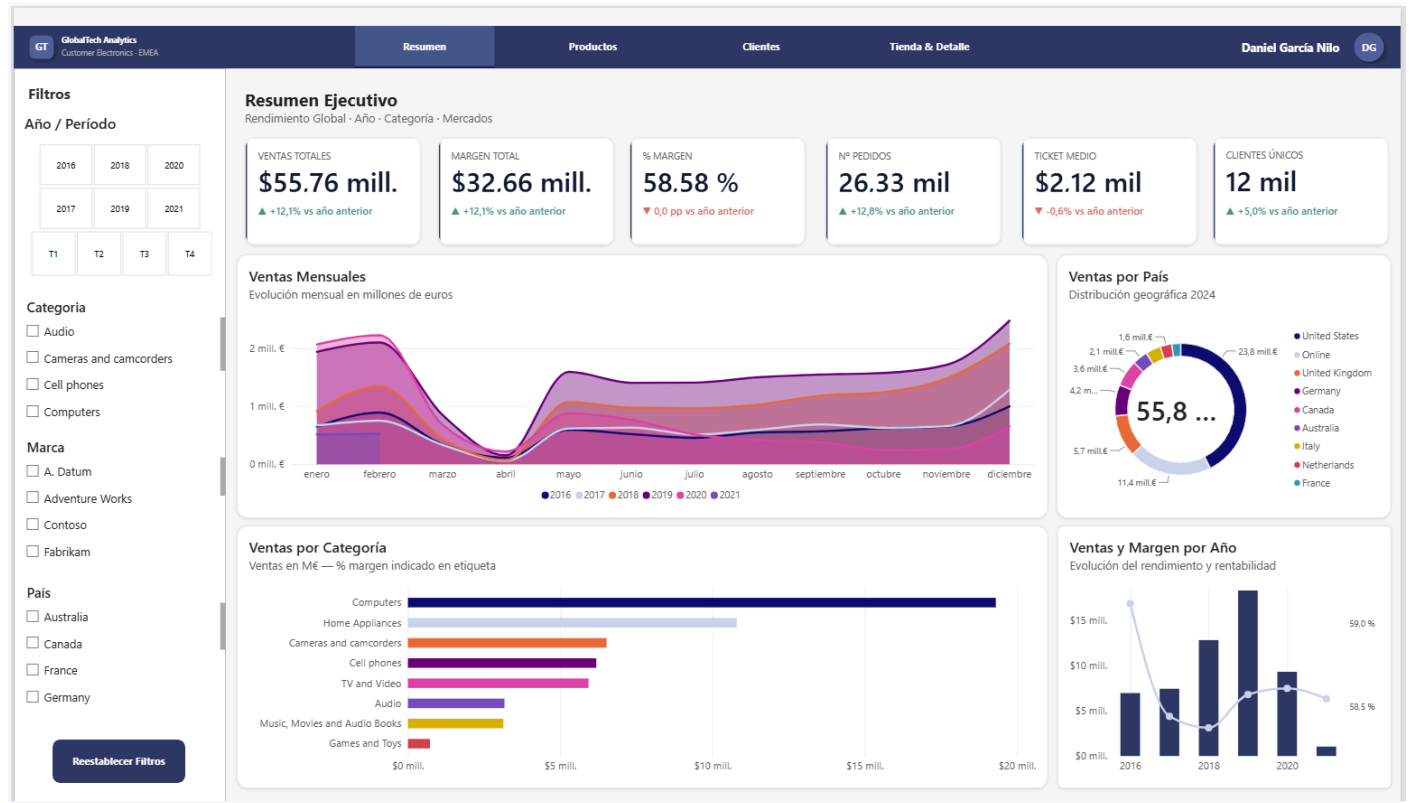
El informe utiliza un tema JSON personalizado (GlobalTech Analytics), una cabecera común con navegador de páginas y un panel lateral de segmentaciones sincronizadas. La narrativa progresa desde la visión ejecutiva hasta el detalle transaccional:

Resumen Ejecutivo: Visión global del negocio: ventas, margen, pedidos, ticket, clientes, evolución mensual, mix por país/categoría y relación ventas-margen por año.

Productos: Profundiza en rendimiento por categoría, subcategoría y producto mediante Top 10, scatter Ventas vs % Margen y matriz jerárquica con formato condicional.

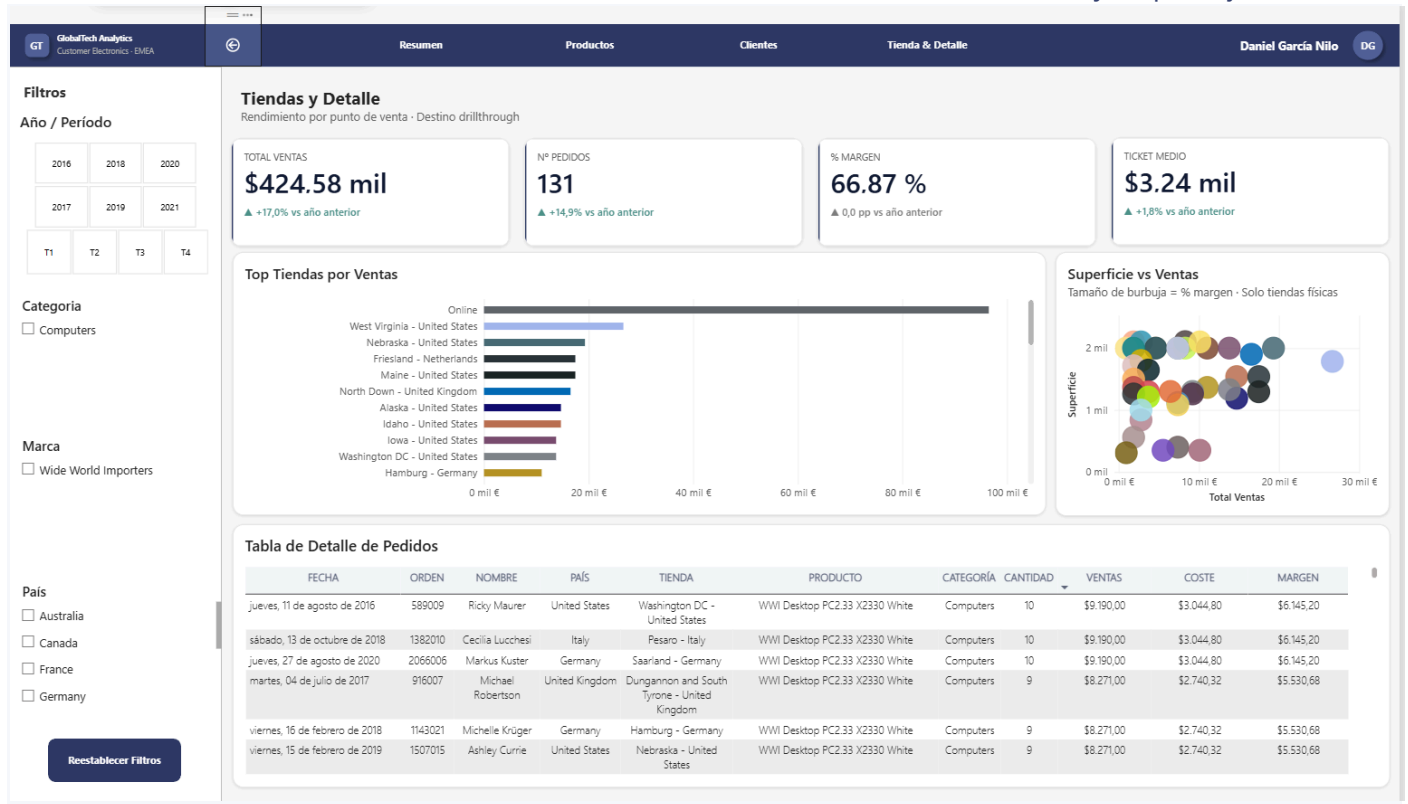
Clientes y Mercados: Analiza clientes únicos, ventas por cliente, ticket, geografía, demografía por edad/género y ranking de clientes.

Tiendas y Detalle: Compara puntos de venta, relación superficie-ventas y muestra el máximo nivel de granularidad en una tabla de pedidos.



5. Interactividad y filtros

- **Filtros visibles:** Segmentadores sincronizados de Año, Trimestre, Categoría, Marca y País, presentes en el panel lateral.
- **Filtros ocultos:** Ejemplos: Top N en productos, Ranking_Cliente ≤ 10 y filtro CanalVenta = Tienda física en el scatter de Superficie vs Ventas. Se aplican a nivel de visual desde el panel de filtros.
- **Marcadores:** Botón “Restablecer filtros” basado en bookmark funcional que devuelve las segmentaciones a su estado inicial sin cambiar de página.
- **Drillthrough:** Desde un producto en la página Productos: clic derecho → Obtener detalles → página oculta de Detalle Drillthrough. La página muestra KPIs y transacciones filtradas por el producto seleccionado y dispone de botón Atrás.
- **Interacciones:** Se revisó Editar interacciones para asegurar que cada selección filtre o resalte únicamente los visuales relevantes.



6. Insights y conclusiones

Crecimiento agregado con menor ticket. El conjunto analizado alcanza 55,76 M en ventas, 32,66 M de margen y un margen del 58,58%. Los pedidos crecen +12,8% YoY mientras el ticket medio cae ligeramente (-0,6%), por lo que el avance del negocio se apoya más en volumen/frecuencia que en un mayor gasto por pedido.

2020 presenta una contracción significativa. En 2020 las ventas bajan a 9,29 M (-49,1% YoY), los pedidos caen -49,0% y los clientes -40,5%. A pesar de la reducción de actividad, el % de margen permanece cerca del 58,6%, mostrando estabilidad de la rentabilidad relativa.

Computers lidera claramente el catálogo. La categoría Computers genera alrededor de 19,30 M, muy por encima de Home Appliances (~10,80 M). Dentro de Computers, los principales productos corresponden sobre todo a desktops de WWI y Adventure Works.

La rentabilidad de producto no es homogénea. El scatter de productos muestra grupos de margen alrededor de ~49%, ~54% y ~67%. Esto permite distinguir productos con alta venta y alta rentabilidad de otros con buen volumen pero margen inferior.

Estados Unidos es el mercado dominante. Estados Unidos concentra aproximadamente 23,8 M del total de ventas (en torno al 43%) y, al filtrar el mercado, representa alrededor de 5 mil clientes frente a 12 mil en el conjunto, confirmando una fuerte concentración geográfica.

Perfil demográfico maduro. El grupo 65+ destaca en la distribución demográfica de clientes, con menor peso relativo de los grupos más jóvenes. Este patrón puede orientar segmentación comercial, comunicación y surtido.

Online destaca frente a cada tienda física individual. El canal Online registra ~927,6 mil en ventas, 258 pedidos, margen del 66,87% y crecimiento de ventas del +17,8% YoY. La tienda física líder (Alaska) alcanza ~137,0 mil y 31 pedidos; crece en ventas (+14,9%) y pedidos (+34,8%) aunque su ticket medio cae -14,7%.

Conclusión final

El dashboard muestra un negocio rentable y con crecimiento agregado, aunque con una fuerte caída de volumen en 2020. La actividad se concentra especialmente en Computers, Estados Unidos y el canal Online. El análisis conjunto de ventas, margen, producto, perfil de cliente y punto de venta permite identificar las principales palancas comerciales y facilita una exploración desde el nivel ejecutivo hasta la transacción individual.

Aprendizajes y dificultades

El proyecto permitió aplicar el flujo completo de Power BI: preparación de CSV con Power Query, construcción de un esquema estrella, calendario propio, medidas DAX e inteligencia temporal, diseño de un informe con storytelling e incorporación de navegación, filtros sincronizados, marcadores y drillthrough. Las principales dificultades estuvieron en la interpretación regional de fechas y decimales, la organización de medidas, el comportamiento del contexto de filtro en rankings y drillthrough, y el ajuste fino de la interactividad entre páginas. Resolver estos puntos reforzó especialmente la comprensión del contexto de filtro y del diseño orientado al usuario.